

Maestría en Sistemas Embebidos
Programación y Procesamiento de Datos
2B. Práctica de procesamiento numérico y científico con Python



Alumno: Claudio Iván Esparza Castañeda
Profesor: Luis Alberto Balam Guzmán

Objetivo

Más allá de las funciones incluidas en el estándar de Python, la amplia comunidad comenzó a implementar funciones más complejas que agrupan múltiples funciones orientadas a tópicos específicos. La idea es que no se tenga que reinventar la rueda cada vez. Con este espíritu es que se crearon módulos (propriadamente el equivalente de las bibliotecas o librería de otros lenguajes) como NumPy, el cual tiene funciones para manipular una arreglos, como una generalización de las listas. Permite manipular para obtener cálculos matemáticos que incluyen (sin limitarse) al álgebra lineal y la estadística.

La popularidad de Numpy en forma reciente viene de su uso en análisis de datos, de la inteligencia artificial, entre otros campos. Las aplicaciones, claro, son infinitas y corresponde a uno plantearse la manera en que quisiera realizar estas tareas.

En prácticas anteriores he creado funciones que he ido reciclando y ahora las junto en un módulo **funciones**, y quizá de esta versión 1 pueda seguir creciendo en las prácticas sucesivas. Combinando los conocimientos usados en las páticas anteriores, se combina para tener clases, listas iterables, y ahora el uso de NumPy para tener arreglos para analizar datos obtenidos con anterioridad.

Este programa involucra el uso de un menú para el control del flujo. Se cuenta con validaciones para los distintos tipos de datos que se emplean en el programa, y se cuenta con una Clase "Clima" con métodos para cada etapa opción del menú.

Pseudocódigo

Ya desde prácticas anteriores PSeInt estaba rebasado para plasmar estos algoritmos más complejos, aquí traté de expresarlo en lenguaje natural. Por la simpleza de python, mucho fue traducir de inglés a español.

Inicialización

Listing 1: Inicialización

```
1  CONSTANTE N_LECTURAS <- 10
2  PROCEDIMIENTO Menu()
3      IMPRIMIR "=====
4      IMPRIMIR " Análisis de Datos Climáticos"
5      IMPRIMIR "=====
6      IMPRIMIR "1. Capturar datos"
7      IMPRIMIR "2. Imprimir datos"
8      IMPRIMIR "3. Calcular estadísticas"
9      IMPRIMIR "4. Indexamiento y filtrado"
10     IMPRIMIR "5. Álgebra lineal"
11     IMPRIMIR "6. Funciones especiales"
12     IMPRIMIR "7. Salir"
13  FIN PROCEDIMIENTO
```

Listing 2: Clase Clima

```

1  CLASE Clima
2  ATRIBUTOS
3      temperatura : Lista de Real
4      humedad      : Lista de Real
5      viento       : Lista de Real
6  CONSTRUCTOR Clima()
7      temperatura <- [ ]
8      humedad     <- [ ]
9      viento      <- [ ]
10 FIN CONSTRUCTOR
11 FUNCIÓN NoVacio(): Booleano
12     RETORNAR Longitud(temperatura) > 0
13 FIN FUNCIÓN
14 PROCEDIMIENTO Capturar()
15     IMPRIMIR "--- Capturar datos (", N_LECTURAS, " lecturas) ---"
16     temperatura <- [ ]
17     humedad     <- [ ]
18     viento      <- [ ]
19     PARA i DESDE 1 HASTA N_LECTURAS HACER
20         IMPRIMIR "-- Día ", i, " --"
21         Agregar(temperatura, PedirReal(" Temperatura día " + i + ": "))
22         Agregar(humedad, PedirReal(" Humedad día " + i + ": "))
23         Agregar(viento, PedirReal(" Viento día " + i + ": "))
24     FIN PARA
25     IMPRIMIR "Datos capturados correctamente."
26 FIN PROCEDIMIENTO
27 PROCEDIMIENTO Imprimir()
28     IMPRIMIR "--- Datos capturados ---"
29     SI NO NoVacio() ENTONCES
30         IMPRIMIR "No hay datos capturados todavía."
31         RETORNAR
32     FIN SI
33     IMPRIMIR "Temperaturas: ", temperatura
34     IMPRIMIR "Humedades: ", humedad
35     IMPRIMIR "Vientos: ", viento
36 FIN PROCEDIMIENTO
37 PROCEDIMIENTO Estadisticas()
38     IMPRIMIR "--- Estadísticas ---"
39     SI NO NoVacio() ENTONCES
40         IMPRIMIR "No hay datos capturados todavía."
41         RETORNAR
42     FIN SI
43     variables <- [("Temperatura", temperatura), ("Humedad", humedad), ("
44         Viento", viento)]
45     PARA CADA (nombre, arreglo) EN variables HACER
46         IMPRIMIR nombre, ":"
47         IMPRIMIR " Media: ", Media(arreglo)
48         IMPRIMIR " Máximo: ", Maximo(arreglo)
49         IMPRIMIR " Mínimo: ", Minimo(arreglo)
50         IMPRIMIR " Desviación estándar: ", DesviacionEstandar(arreglo)
51     FIN PARA CADA
52 FIN PROCEDIMIENTO
53 PROCEDIMIENTO Filtrado()
54     IMPRIMIR "--- Indexamiento y filtrado ---"
55     SI NO NoVacio() ENTONCES
56         IMPRIMIR "No hay datos capturados todavía."

```

```

56     RETORNAR
57 FIN SI
58 promedio_temp <- Media(temperatura)
59 dias_temp_alta <- [ ]
60 valores_temp_alta <- [ ]
61 PARA i DESDE 1 HASTA Longitud(temperatura) HACER
62     SI temperatura[i] > promedio_temp ENTONCES
63         Agregar(dias_temp_alta, i)
64         Agregar(valores_temp_alta, temperatura[i])
65     FIN SI
66 FIN PARA
67 IMPRIMIR "Promedio de temperatura: ", promedio_temp
68 IMPRIMIR "Días con temperatura mayor al promedio: ", dias_temp_alta
69 IMPRIMIR "  Valores: ", valores_temp_alta
70 dias_humedad_baja <- [ ]
71 valores_humedad_baja <- [ ]
72 PARA i DESDE 1 HASTA Longitud(humedad) HACER
73     SI humedad[i] < 40 ENTONCES
74         Agregar(dias_humedad_baja, i)
75         Agregar(valores_humedad_baja, humedad[i])
76     FIN SI
77 FIN PARA
78 IMPRIMIR "Días con humedad menor a 40: ", dias_humedad_baja
79 IMPRIMIR "  Valores: ", valores_humedad_baja
80 dias_combo <- [ ]
81 temps_combo <- [ ]
82 vientos_combo <- [ ]
83 PARA i DESDE 1 HASTA Longitud(temperatura) HACER
84     SI temperatura[i] > 30 Y viento[i] > 20 ENTONCES
85         Agregar(dias_combo, i)
86         Agregar(temps_combo, temperatura[i])
87         Agregar(vientos_combo, viento[i])
88     FIN SI
89 FIN PARA
90 IMPRIMIR "Días con temperatura > 30 y viento > 20: ", dias_combo
91 IMPRIMIR "  Temperaturas: ", temps_combo
92 IMPRIMIR "  Vientos: ", vientos_combo
93 FIN PROCEDIMIENTO
94 PROCEDIMIENTO Algebra()
95     IMPRIMIR "--- Álgebra lineal ---"
96     SI NO NoVacio() ENTONCES
97         IMPRIMIR "No hay datos capturados todavía."
98         RETORNAR
99     FIN SI
100 temp_norm <- Normalizar(temperatura)
101 hum_norm <- Normalizar(humedad)
102 vien_norm <- Normalizar(viento)
103 IMPRIMIR "Vectores normalizados:"
104 IMPRIMIR "  Temperatura: ", temp_norm
105 IMPRIMIR "  Humedad: ", hum_norm
106 IMPRIMIR "  Viento: ", vien_norm
107 dot_temp_hum <- ProductoPunto(temp_norm, hum_norm)
108 dot_temp_vien <- ProductoPunto(temp_norm, vien_norm)
109 IMPRIMIR "Producto punto Temperatura-Humedad: ", dot_temp_hum
110 IMPRIMIR "Producto punto Temperatura-Viento: ", dot_temp_vien
111 matriz <- ApilarFilas(temp_norm, hum_norm, vien_norm)
112 IMPRIMIR "Matriz 3x", N_LECTURAS, " de datos normalizados:"
113 IMPRIMIR matriz
114 corr <- MatrizCorrelacion(matriz)
115 IMPRIMIR "Matriz de correlación 3x3 (Temperatura, Humedad, Viento):"

```

```

116      IMPRIMIR corr
117  FIN PROCEDIMIENTO
118  PROCEDIMIENTO FuncionesEspeciales()
119      IMPRIMIR "---- Funciones especiales ----"
120      SI NO NoVacio() ENTONCES
121          IMPRIMIR "No hay datos capturados todavía."
122          RETORNAR
123      FIN SI
124      indice_termico <- [ ]
125      PARA i DESDE 1 HASTA Longitud(temperatura) HACER
126          Agregar(indice_termico, temperatura[i] * Exponencial(humedad[i] /
127              100))
128      FIN PARA
129      IMPRIMIR "Índice térmico simulado (IT = temperatura * exp(humedad/100)):"
130      IMPRIMIR "Primeros 5 valores: ", SubLista(indice_termico, 1, 5)
131  FIN PROCEDIMIENTO
132  FIN CLASE

```

Otras funciones

Listing 3: Otras funciones

```

1  FUNCIÓN Normalizar(vector): Lista de Real
2      norma <- RaízCuadrada(Sumatoria de vector[i]^2 PARA CADA i EN vector)
3      SI norma = 0 ENTONCES
4          RETORNAR vector
5      FIN SI
6      resultado <- [ ]
7      PARA CADA valor EN vector HACER
8          Agregar(resultado, valor / norma)
9      FIN PARA CADA
10     RETORNAR resultado
11  FIN FUNCIÓN
12  FUNCIÓN ProductoPunto(v1, v2): Real
13      suma <- 0
14      PARA i DESDE 1 HASTA Longitud(v1) HACER
15          suma <- suma + v1[i] * v2[i]
16      FIN PARA
17      RETORNAR suma
18  FIN FUNCIÓN

```

Algoritmo principal

Listing 4: Algoritmo principal

```

1  ALGORITMO Principal
2      opcion <- 0
3      clima <- NUEVO Clima()
4      Menu()
5      MIENTRAS opcion <> 7 HACER
6          opcion <- PedirEntero("Opción: ")
7          SI opcion = 1 ENTONCES
8              clima.Capturar()
9          SINO SI opcion = 2 ENTONCES
10             clima.Imprimir()
11         SINO SI opcion = 3 ENTONCES
12             clima.Estadisticas()
13         SINO SI opcion = 4 ENTONCES

```

```

14         clima.Filtrado()
15     SINO SI opcion = 5 ENTONCES
16         clima.Algebra()
17     SINO SI opcion = 6 ENTONCES
18         clima.FuncionesEspeciales()
19     SINO SI opcion <> 7 ENTONCES
20         IMPRIMIR "Opción no válida"
21     FIN SI
22     SI opcion <> 7 ENTONCES
23         Menu()
24     FIN SI
25     FIN MIENTRAS
26     IMPRIMIR "Finalizando el programa..."
27     FIN ALGORITMO

```

Capturas de ejecución

```

=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción: 1

--- Capturar datos (10 lecturas) ---
-- Día 1 --
Temperatura día 1:
Error: Entrada no válida. Ingresar un número (acepta decimales).
Temperatura día 1: 1
Error: Entrada no válida. Ingresar un número (acepta decimales).
Temperatura día 1: p
Error: Entrada no válida. Ingresar un número (acepta decimales).
Temperatura día 1:

```

Figure 1: Validación de entrada inválida.

```

> python main.py
=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción:
Error: Entrada no válida. Ingresar un número entero.
Opción: 1

--- Capturar datos (10 lecturas) ---
-- Día 1 --
Temperatura día 1: 15
Humedad día 1: 20
Viento día 1: 21
-- Día 2 --
Temperatura día 2:

```

Figure 2: Captura de datos.

```

-- Día 10 --
Temperatura día 10: 25
Humedad día 10: 16
Viento día 10: 16
Datos capturados correctamente.

=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción: 2

--- Datos capturados ---
Temperaturas: [15.0, 15.1, 15.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 30.0, 30.0, 25.0]
Humedades:    [20.0, 21.0, 21.0, 21.5, 45.0, 30.0, 26.0, 31.0, 19.0, 16.0]
Vientos:      [21.0, 19.0, 20.1, 20.1, 60.0, 30.0, 25.0, 32.0, 20.0, 16.0]

=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción: 

```

Figure 3: Imprimir datos.

```

Media:          26.32
Máximo:         60.00
Mínimo:         16.00
Desviación estándar: 12.20

=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción: 4

--- Indexamiento y filtrado ---
Promedio de temperatura: 20.81
Días con temperatura mayor al promedio: [7, 8, 9, 10]
Valores: [21.0, 30.0, 30.0, 25.0]

Días con humedad menor a 40: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10]
Valores: [20.0, 21.0, 21.0, 21.5, 30.0, 26.0, 31.0, 19.0, 16.0]

Días con temperatura > 30 y viento > 20: []
Temperaturas: []
Vientos:      []

=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción: 

```

Figure 4: Indexamiento y filtrado.

```

=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción: 3

--- Estadísticas ---
Temperatura:
  Media:          20.81
  Máximo:         30.00
  Mínimo:         15.00
  Desviación estándar: 5.46
Humedad:
  Media:          25.05
  Máximo:         45.00
  Mínimo:         16.00
  Desviación estándar: 8.05
Viento:
  Media:          26.32
  Máximo:         60.00
  Mínimo:         16.00
  Desviación estándar: 12.20

=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción: 

```

Figure 5: Calcular estadísticas.

```

Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción: 5

--- Álgebra lineal ---
Vectores normalizados:
Temperatura: [0.22 0.222 0.22 0.265 0.279 0.294 0.309 0.441 0.441 0.367]
Humedad:     [0.24 0.252 0.252 0.258 0.541 0.361 0.312 0.373 0.228 0.192]
Viento:      [0.229 0.207 0.219 0.219 0.654 0.327 0.273 0.349 0.218 0.174]

Producto punto Temperatura-Humedad: 0.9221
Producto punto Temperatura-Viento: 0.8797

Matriz 3x10 de datos normalizados:
[[0.22 0.222 0.22 0.265 0.279 0.294 0.309 0.441 0.441 0.367]
 [0.24 0.252 0.252 0.258 0.541 0.361 0.312 0.373 0.228 0.192]
 [0.229 0.207 0.219 0.219 0.654 0.327 0.273 0.349 0.218 0.174]]

Matriz de correlación 3x3 (Temperatura, Humedad, Viento):
[[1. 0.016 0.02 ]
 [0.016 1. 0.976]
 [0.02 0.976 1.  ]]

=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción:

```

Figure 6: Cálculo de Álgebra Lineal.

```

=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción: 6

--- Funciones especiales ---
Índice térmico simulado (IT = temperatura * exp(humedad/100)):
Primeros 5 valores: [18.321 18.629 18.505 22.318 29.798]

=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción:

```

Figure 7: Funciones especiales


```
=====
Análisis de Datos Climáticos
=====
1. Capturar datos
2. Imprimir datos
3. Calcular estadísticas
4. Indexamiento y filtrado
5. Álgebra lineal
6. Funciones especiales
7. Salir
Opción: 7
Finalizando el programa...
```

Figure 8: Salir del programa.

Conclusiones

La reusabilidad de funciones usadas en tareas anteriores contribuye a tener código reusable en todos los niveles.

La carpeta en el repositorio de este proyecto es: Programación y procesamiento de Datos.